

Esame ASD 2 marzo 2021

- 1) Risolvere la ricorrenza: $T(n) = T(n - 1) + \theta(1/n \log n)$ (8 punti)
- 2) Scrivere un algoritmo in pseudocodice, che risolva il problema dello zaino 01, utilizzando la tecnica della memoization (8 punti)
- 3) Scrivere un algoritmo in pseudocodice che restituisca come output il numero degli scambi necessari ad ordinare un array di numeri utilizzando Heapsort. (8 punti)
- 4) Dato un grafo $G=(V,E)$ aciclico orientato e pesato con funzione peso non negativa $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$ ed un nodo s (appartenente) a V , si scriva un algoritmo in pseudocodice che restituisca i nodi foglia dell'albero dei cammini minimi radicato in s . (7 punti)